

Exercice 1 (*alg-maxtwonumbers.zip* ou *alg-ex2.zip*)

Soit le contrat suivant annoté qui calcule le maximum de deux entiers naturels x_0 et y_0

Variables : X,Y,Z

Requires : $x_0, y_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z}$

Ensures : $z_f = \max(x_0, y_0)$

$\ell_0 : \{x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge z = z_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z}\}$

if $X < Y$ **then**

$\ell_1 : \{x < y \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge z = z_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z}\}$

$Z := Y;$

$\ell_2 : \{x < y \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z} \wedge z = y_0\}$

else

$\ell_3 : \{x \geq y \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge z = z_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z}\}$

$Z := X;$

$\ell_4 : \{x \geq y \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z} \wedge z = x_0\}$

;

$\ell_5 : \{z = \max(x_0, y_0) \wedge x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge x_0, y_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z}\}$

Algorithme 1: maximum de deux nombres non annotée

Question 1.1 Traduire l'automate de cet algorithme sous la forme d'une machine modifiant les variables x, y, z, pc .

Question 1.2 Valider la traduction en simulant quelques

Question 1.3 Ajouter les annotations et les pré et post conditions.

Question 1.4 Vérifier la correction partielle et l'absence d'erreurs à l'exécution.

Exercice 2 Show that each annotation is sound or unsound with respect to the proof obligations :

$\forall x, y, x', y'. P_\ell(x, y) \wedge \text{cond}_{\ell, \ell'}(x, y) \wedge (x', y') = f_{\ell, \ell'}(x, y) \Rightarrow P_{\ell'}(x', y')$

You will use a context and a machine for expressing these conditions.

— $\ell_1 : x = 10 \wedge y = z + x \wedge z = 2 \cdot x$
 $y := z + x$
 $\ell_2 : x = 10 \wedge y = x + 2 \cdot 10$

— We assume that p is a prime number.

$\ell_1 : x = 2^p \wedge y = 2^{p+1} \wedge x \cdot y = 2^{2 \cdot p + 1}$
 $x := y + x + 2^x$
 $\ell_2 : x = 5 \cdot 2^p \wedge y = 2^{p+1}$

— $\ell_1 : x = 1 \wedge y = 12$
 $x := 2 \cdot y$
 $\ell_2 : x = 1 \wedge y = 24$

— $\ell_1 : x = 11 \wedge y = 13$
 $z := x; x := y; y := z;$
 $\ell_2 : x = 26/2 \wedge y = 33/3$

Exercice 3 (*alg-simple.zip* ou *alg-ex1.zip*)
 Let the following partially annotated algorithm :

```

precondition   :  $x = x_0 \wedge x_0 \in \mathbb{N}$ 
postcondition  :  $x = 0$ 

 $\ell_0 : \{ x = x_0 \wedge x_0 \in \mathbb{N} \}$ 
while  $0 < x$  do
   $\ell_1 : \{ 0 < x \leq x_0 \wedge x_0 \in \mathbb{N} \}$ 
   $x := x - 1;$ 
   $\ell_2 : \{ 0 \leq x \leq x_0 \wedge x_0 \in \mathbb{N} \}$ 
;
 $\ell_3 : \{ x = 0 \}$ 

```

Algorithme 2: Exercice 3

Question 3.1 Translate each transition ℓ, ℓ' into an event modifying the variables according to the statements.

Question 3.2 Define an invariant attaching to each label an assertion satisfied at the control point.

Question 3.3 Verify proof obligations and deduce that the algorithm is partially correct.

Question 3.4 Prove that the algorithm has no runtime error.

Exercice 4 (*alg-squareroot*)
 Let the following annotated invariant.

```

precondition   :  $x \in \mathbb{N}$ 
postcondition  :  $z^2 \leq x \wedge x < (z+1)^2$ 
local variables :  $y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{N}$ 

 $pre : \{ x \in \mathbb{N} \}$ 
 $post : \{ z \cdot z \leq x \wedge x < (z+1) \cdot (z+1) \}$ 
 $\ell_0 : \{ x \in \mathbb{N} \wedge z \in \mathbb{Z} \wedge y_1 \in \mathbb{Z} \wedge y_2 \in \mathbb{Z} \wedge y_3 \in \mathbb{Z} \}$ 
 $(y_1, y_2, y_3) := (0, 1, 1);$ 
 $\ell_1 : \{ y_2 = (y_1+1) \cdot (y_1+1) \wedge y_3 = 2 \cdot y_1 + 1 \wedge y_1 \cdot y_1 \leq x \}$ 
while  $y_2 \leq x$  do
   $\ell_2 : \{ y_2 = (y_1+1) \cdot (y_1+1) \wedge y_3 = 2 \cdot y_1 + 1 \wedge y_2 \leq x \}$ 
   $(y_1, y_2, y_3) := (y_1+1, y_2+y_3+2, y_3+2);$ 
   $\ell_3 : \{ y_2 = (y_1+1) \cdot (y_1+1) \wedge y_3 = 2 \cdot y_1 + 1 \wedge y_1 \cdot y_1 \leq x \}$ 
;
 $\ell_4 : \{ y_2 = (y_1+1) \cdot (y_1+1) \wedge y_3 = 2 \cdot y_1 + 1 \wedge y_1 \cdot y_1 \leq x \wedge x < y_2 \}$ 
 $z := y_1;$ 
 $\ell_5 : \{ y_2 = (y_1+1) \cdot (y_1+1) \wedge y_3 = 2 \cdot y_1 + 1 \wedge y_1 \cdot y_1 \leq x \wedge x < y_2 \wedge z = y_1 \wedge z \cdot z \leq x \wedge x < (z+1) \cdot (z+1) \}$ 

```

Algorithme 3: *squareroot* annotée Exercice 4

Question 4.1 Translate each transition ℓ, ℓ' into an event modifying the variables according to the statements.

Question 4.2 Define an invariant attaching to each label an assertion satisfied at the control point.

Question 4.3 Verify proof obligations and deduce that the algorithm is partially correct.

Question 4.4 Prove that the algorithm has no runtime error.

Exercice 5 (alg-maximum.zip ou alg-ex3.zip)

Soit l'algorithme suivant annoté partiellement :

Question 5.1 Translate each transition ℓ, ℓ' into an event modifying the variables according to the statements.

Question 5.2 Define an invariant attaching to each label an assertion satisfied at the control point.

Question 5.3 Verify proof obligations and deduce that the algorithm is partially correct.

Question 5.4 Prove that the algorithm has no runtime error.

Exercice 6 ()

Cet exercice comprend plusieurs questions indépendantes. Il s'agit d'écrire un événement *Event-B* qui modélise une transformation décrite en langue naturelle.

Question 6.1 Ecrire les conditions de vérification correspondant aux événements de la machine *M* du fichier *mcf4-a1.pdf* et du fichier *mcf4-a2.pdf*.

Question 6.2 Montrer que chaque annotation est correcte ou incorrecte selon les conditions de vérifications énoncées comme suit

$\forall x, y, x', y'. P_\ell(x, y) \wedge \text{cond}_{\ell, \ell'}(x, y) \wedge (x', y') = f_{\ell, \ell'}(x, y) \Rightarrow P_{\ell'}(x', y')$
mais utiliser une machine et un contexte pour faire le travail.

—	$\begin{array}{l} \ell_1 : x = 10 \wedge z = 2 \cdot x \wedge y = c \\ y := z + x \\ \ell_2 : x = 10 \wedge y = x + 2 \cdot 10 \end{array}$
—	$\begin{array}{l} \ell_1 : x = 1 \wedge y = 12 \\ x := 2 \cdot y \\ \ell_2 : x = 1 \wedge y = 24 \end{array}$

Exercice 7 Soit l'algorithme suivant annoté partiellement :

Question 7.1 Traduire chaque transition ℓ, ℓ' par un événement transformant les variables.

Question 7.2 Définir un invariant associant à chaque étiquette une assertion satisfaite à ce point de contrôle.

Question 7.3 Vérifier toutes les conditions et en déduire que l'algorithme est partiellement correct.

/* algorithme de calcul du maximum avec une boucle while de l'exercice ?? */

precondition : $\left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right)$

postcondition : $\left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f) \wedge \\ (\forall j \cdot j \in 0..n-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right)$

local variables : $i \in \mathbb{Z}$

$\ell_0 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in \mathbb{Z} \wedge m \in \mathbb{Z} \right\}$

$m := f(0);$

$\ell_1 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in \mathbb{Z} \wedge m = f(0) \right\}$

$i := 1;$

$\ell_2 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i = 1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i-1]) \wedge \\ (\forall j \cdot j \in 0..i-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

while $i < n$ **do**

$\ell_3 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in 1..n-1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i-1]) \wedge \\ (\forall j \cdot j \in 0..i-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

if $f(i) > m$ **then**

$\ell_4 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in 1..n-1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i-1]) \wedge \\ (\forall j \cdot j \in 0..i-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \wedge \right.$

$f(i) > m \}$

$m := f(i);$

$\ell_5 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in 1..n-1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i]) \wedge \\ (\forall j \cdot j \in 0..i \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

;

$\ell_6 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in \mathbb{Z} \wedge i \in 1..n-1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i]) \wedge \\ (\forall j \cdot j \in 0..i \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

$i++;$

$\ell_7 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in 2..n \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i-1]) \wedge \\ (\forall j \cdot j \in 0..i-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

;

$\ell_8 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i = n \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f) \wedge \\ (\forall j \cdot j \in 0..n-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

Algorithme 4: Algorithme du manimum d'une liste annoté Exercice 5

Variables : X
Requires : $x_0 \in \mathbb{N}$
Ensures : $x_f = 0$
 $\ell_0 : \{x = x_0 \wedge x_0 \in \mathbb{N}\}$
while $0 < X$ **do**
 $\ell_1 : \{0 < x \leq x_0 \wedge x_0 \in \mathbb{N}\}$
 $X := X - 1;$
 $\ell_2 : \{0 \leq x \leq x_0 \wedge x_0 \in \mathbb{N}\}$
;
 $\ell_3 : \{x = 0\}$

Algorithme 5: exemple annoté

Variables : $X, Y1, Y2, Y3, Z$
Requires : $x_0 \in \mathbb{N}$
Ensures : $z_f^2 \leq x_0 \wedge x_0 < (z_f + 1)^2$
 $\ell_0 : \{x_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z} \wedge y1_0 \in \mathbb{Z} \wedge y2_0 \in \mathbb{Z} \wedge y3_0 \in \mathbb{Z} \wedge (x, y1, y2, y3, z) = (x_0, y1_0, y2_0, y3_0, z_0)\}$
 $(y1, y2, y3) := (0, 1, 1);$
 $\ell_1 : \{x_0 \in \mathbb{N} \wedge z_0 \in \mathbb{Z} \wedge y1_0 \in \mathbb{Z} \wedge y2_0 \in \mathbb{Z} \wedge y3_0 \in \mathbb{Z} \wedge y2 = (y1 + 1) \cdot (y1 + 1) \wedge y3 = 2 \cdot y1 + 1 \wedge y1 \cdot y1 \leq x \wedge (x, z) = (x_0, z_0)\}$
while $y2 \leq x$ **do**
 $\ell_2 : \{\dots\}$
 $(y1, y2, y3) := (y1 + 1, y2 + y3 + 2, y3 + 2);$
 $\ell_3 : \{\dots\}$
;
 $\ell_4 : \{\dots\}$
 $z := y1;$
 $\ell_5 : \{\dots\}$

Algorithme 6: squareroot partiellement annotée

Question 7.4 *Démontrer que cet algorithme est sans erreurs à l'exécution en prenant soin de choisir des ensembles informatiques.*

Exercice 8 *Soit l'algorithme suivant annoté partiellement :*

Question 8.1 *Traduire chaque transition ℓ, ℓ' par un événement transformant les variables.*

Question 8.2 *Définir un invariant associant à chaque étiquette une assertion satisfaite à ce point de contrôle.*

Question 8.3 *Vérifier toutes les conditions et en déduire que l'algorithme est partiellement correct.*

Exercice 9 *On considère le problème du contrôle d'accès et l'archive du projet sys-accesscontrol.zip. L'objectif est de valider le modèle obtenu.*

Question 9.1 *Modifier les données abstraites du problèmes en les instanciant par des valeurs : $P, B, A, \dots$*

Question 9.2 *Utiliser ProB pour vérifier que les invariants et les propriétés de sûreté sont satisfaites sur ces instances. En particulier, on montrera l'absence de blocage.*

Question 9.3 *En raffinant une fois de plus le modèle control5, introduire la notion de timer pour prendre en compte les deux cas de 2 secondes et de trente secondes.*

Les exercices complémentaires sont donnés dans la suite et sont corrigés sous forme d'archives.

Exercice 10 *Soit l'algorithme suivant annoté partiellement :*

Question 10.1 *Traduire chaque transition ℓ, ℓ' par un événement transformant les variables.*

Question 10.2 *Définir un invariant associant à chaque étiquette une assertion satisfaite à ce point de contrôle.*

Question 10.3 *Vérifier toutes les conditions et en déduire que l'algorithme est partiellement correct.*

You will find a list of exercices that you can try to solve but they will not be solved during the tutorials.

Exercice 11 *A set of users have a controlled access to resources and they can or they can not use a resource in different modes. For instance, in a system you can use a memory according to two modes at least read or write. Model a access control system of a set of users to a set of resources where each resource is possibly used in a given mode. When a user has not get the access in a mode, he or she can not use the resource. We assume that the access rights are possibly modified by request to an authority. The following events may be observed on the system :*

- *access to a authorized resource by a user*
- *adding an authorization to a user for a given resource*
- *removing an authorization to a user for a given resource*

/* algorithme de calcul du maximum avec une boucle while de l'exercice ?? */

precondition : $\left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right)$

postcondition : $\left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f) \wedge \\ (\forall j. j \in 0..n-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right)$

local variables : $i \in \mathbb{Z}$

$\ell_0 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in \mathbb{Z} \wedge m \in \mathbb{Z} \right\}$

$m := f(0);$

$\ell_1 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in \mathbb{Z} \wedge m = f(0) \right\}$

$i := 1;$

$\ell_2 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i = 1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i-1]) \wedge \\ (\forall j. j \in 0..i-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

while $i < n$ **do**

$\ell_3 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in 1..n-1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i-1]) \wedge \\ (\forall j. j \in 0..i-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

if $f(i) > m$ **then**

$\ell_4 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in 1..n-1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i-1]) \wedge \\ (\forall j. j \in 0..i-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \wedge \right.$

$f(i) > m \}$

$m := f(i);$

$\ell_5 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in 1..n-1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i]) \wedge \\ (\forall j. j \in 0..i \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

;

$\ell_6 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in \mathbb{Z} \wedge i \in 1..n-1 \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i]) \wedge \\ (\forall j. j \in 0..i \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

$i++;$

$\ell_7 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i \in 2..n \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f[0..i-1]) \wedge \\ (\forall j. j \in 0..i-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

;

$\ell_8 : \left\{ \left(\begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \wedge \\ n \neq 0 \wedge \\ f \in 0..n-1 \rightarrow \mathbb{N} \end{array} \right) \wedge i = n \wedge \left(\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge \\ m \in \text{ran}(f) \wedge \\ (\forall j. j \in 0..n-1 \Rightarrow f(j) \leq m) \end{array} \right) \right\}$

Algorithme 7: Algorithme du maximum d'une liste annoté

Exercice 12 Soient les trois variables x, y, z entières. On se donne une relation $x+y+z = N$

où N est une constante entière. On note $I(x, y, z)$ la propriété suivante :

$$\begin{aligned} x &\in \mathbb{Z} \\ y &\in \mathbb{Z} \\ z &\in \mathbb{Z} \\ x+y+z &= N \end{aligned}$$

Question 12.1 On définit l'événement $e1$ défini comme suit :

```
EVENT e1
  WHEN
     $x \leq -5$ 
  THEN
     $x := x+2$ 
     $y, z : |(x+y'+z'+2 = N)$ 
  END
```

Ecrire la condition de vérification exprimant la préservation de l'invariant $I(x,y,z)$ par l'événement $e1$

Question 12.2 On définit l'événement $e2$ défini comme suit :

```
EVENT e2
  WHEN
     $y \geq -5$ 
     $y \leq 5$ 
  THEN
     $x, y, z : |(y' = y+1 \wedge x'+y'+z' = N)$ 
  END
```

Ecrire la condition de vérification exprimant la préservation de l'invariant $I(x,y,z)$ par l'événement $e2$.

Exercice 13 ()

Soit une table $t0$ de $n0$ valeurs entières. Ecrire une spécification événementielle décrivant le calcul du nombre de valeurs supérieures à une valeur donnée B .

Question 13.1 Ecrire un contrat caractérisant ce calcul.

Question 13.2 Ecrire le contrat en Event-B.

Exercice 14 ()

Soit le contrat suivant :

```
requires  $pre(v_0)$ 
ensures  $post(v_0, v_f)$ 
variables  $V$ 
constantes  $C$ 
begin
   $\ell_1 : Q_1(v_0, v)$ 
   $V := F(V, C)$ 
   $\ell_2 : Q_2(v_0, v)$ 
end
```

Question 14.1 *On suppose que V est de type Int et que C est une constante de type Int satisfaisant une condition $R(C)$ Rappeler la liste des conditions de vérification.*

Question 14.2 *Traduire ce contrat sous la forme d'un contexte et d'une machine Event-B .*

Question 14.3